日积月累第5讲 + 每日三题第5周 · 原题巩固 · 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题　（第5讲-大开眼界-1）

答：最大余数是 20

解析：

- 设除数为 x，余数 a,b,c，$a+b+c=25$。

- 由余数可加性：$(63+90+130)\div x$ 的余数为 25，即 $283-25=258$ 能被 x 整除。

- 258 的因数中需满足 $63>x>9$（余数和为 25，除数不能太小），得 $x=43$。

- $63\div 43$ 余 20，$90\div 43$ 余 4，$130\div 43$ 余 1，和为 25；最大余数 20。

易错提醒

- 先找 x，再分别求余数；题目问的是「最大余数」不是除数。

第 2 题　（第5讲-大开眼界-2）

答： $a=47$

解析：

- 化为同余：$(345-2)\div a$ 余 x；$(417+1)\div a$ 余 $3x$；$(501-3)\div a$ 余 $2x$。

- 再统一余数为 $6x$：343×6、418×2、498×3 分别除以 a 余 $6x$。

- 两两相减：564、658 都能被 a 整除，$(564,658)=94$，a 取 94 或 47。

- 逐一代入，仅 $a=47$ 时三式余数关系成立。

易错提醒

- 不同余数要先「加减凑成同一余数」，再相减化整除。

第 3 题　（第5讲-大显身手-1）

答：剩 4 **个**

解析：

- 用余数可乘性：先求各因数除以 9 的余数。

- $478 \equiv 6,\ 2569 \equiv 4,\ 352 \equiv 1 \pmod 9$。

- $6 \times 4 \times 1 = 24 \equiv 4 \pmod 9$。

易错提醒

- 大数不必先算出积，用「数字和」或分别取余再乘。

第 4 题　（第5讲-大显身手-4）

答： 16

解析：

- $123 - 11 = 112$，$543 - 15 = 528$，都要被 x 整除。

- $(112, 528) = 16$；除数须大于最大余数 15，故 $x = 16$。

易错提醒

- 除数必须大于 15，不能把 1、2、4、8 也写进答案。

第 5 题　（第5讲-融会贯通-1）

答： 1

解析：

- 每个数 $\div 6$ 余 4，则每个数 $\div 3$ 余 1（$4 \equiv 1 \pmod 3$）。

- 四个 1 相加得 4，$4 \div 3$ 余 1。

易错提醒

- 中间结果 4 还要再对 3 取一次余。

第 6 题　（第5讲-融会贯通-3）

答： 17

解析：

- $258-207=51$，$326-258=68$，x 整除 51 与 68。

- $(51,68)=17$，且 $x>1$，故 $x=17$。

第 7 题　（第5讲-融会贯通-4）

答：19

解析：

- $300-262=38$，$262-205=57$，x 整除 38 与 57。

- $(38,57)=19$。

第 8 题　（第5讲-融会贯通-5）

答：12 **或** 24

解析：

- $56-3=53$，与 29 同余 $\pmod{x}$；$53-29=24$，$x\mid 24$，且 $x>3$。

- 候选 $4,6,8,12,24$，逐个检验与 29、56 的余数关系，只有 12、24 符合。

易错提醒

- 要代入验证，不能只列出 24 的因数。

第 9 题　（第5讲-融会贯通-7）

答：43

解析：

- 同第 1 题：$(63+90+130-25)=258$ 被 x 整除，结合 $63>x>8$，得 $x=43$。

第 10 题　（第5讲-融会贯通-8）

答：每箱 13 **个**

解析：

- 化为同余 $2a$：$210 \div x$ 余 $2a$；$(173 \times 2 - 6) = 340 \div x$ 余 $2a$；$249 \div x$ 余 $2a$。

- $340 - 210 = 130$，$249 - 210 = 39$，$(39, 130) = 13$，且 $x > 1$，$x = 13$。

第 11 题　（W5-Day1-1）

答： 3

解析：

- $456 \equiv 6,\ 941 \equiv 5,\ 351 \equiv 0,\ 753 \equiv 6 \pmod 9$。

- $6 \times 5 - 0 \times 6 = 30 \equiv 3 \pmod 9$。

第 12 题　（W5-Day1-2）

答： 9

解析：

- $58 - 4 = 54$，$89 - 8 = 81$ 被 x 整除，$(54, 81) = 27$。

- 因数 $1, 3, 9, 27$，且 $x > 8$，最小为 9。

第 13 题　（W5-Day2-1）

答： 25

解析：

- $79 - 54 = 25$，x 整除 25，$x > 1$ 时最大为 25。

第 14 题　（W5-Day3-1）

答： 19

解析：

- 把余数都调成 a：$235 - 2 = 233$，$200 - 5 = 195$。

- $290 - 233 = 57$，$233 - 195 = 38$，$(57, 38) = 19$。

第 15 题　（W5-Day3-2）

答：13

解析：

- $225-140=85$，$293-225=68$，除数 $x=(85,68)=17$。

- $2002\div 17=117$ 余 13（题目求的是 2002 除以该数的余数）。

易错提醒

- 填空要的是 2002 的余数，不是除数 17 本身。

第 16 题　（W5-Day3-3）

答：17

解析：

- 统一余数 $6a$：291×3、326×2、$346-5$ 分别除以 x 余 $6a$。

- $873-652=221$，$697-652=45$，辗转得 $(391,697)=17$。

第 17 题　（W5-Day4-2）

答：一共 83 包

解析：

- 每包价 x 元，x 整除 161、189、231，且 $x>6$。

- $(161,189,231)=7$；三天付钱分别为 23、27、33 包，共 $23+27+33=83$ 包。

易错提醒

- 题目问「包数」不是糖价；三天尽可能多买，要把三天包数相加。